

DÚ LA 7.2

Označme $K := (1, x, x^2)$ bázi prostoru $\mathbf{V}$; označme d_1 , resp. d_2 lineární operátor na $\mathbf{V}$, který prvku $\mathbf{V}$ přiřadí jeho 1., resp. 2. derivaci. Napíšeme si matice operátorů d_1 a d_2 vzhledem k bázi K :

$$[d_1]_K^K = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$[d_2]_K^K = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Označme g operátor na $\mathbf{V}$, který prvku $\mathbf{V}$ přiřadí x^2 krát jeho 2. derivaci. Jeho matice vzhledem k bázi K je:

$$[g]_K^K = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Lineární operátor ϕ můžeme zapsat jako lineární kombinaci operátorů d_1 a g (ve smyslu tvrzení 6.32) jako $\phi = 2d_1 + g$, maticově zapsáno:

$$[\phi]_K^K = 2 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Tuto matici jordanizujeme:

Charakteristický polynom: $\lambda^2(2 - \lambda)$

vl. čísla: $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 2$

vl. vektory: $[M_0]_K = \text{Span}\{(1, 0, 0)^T\}$, $[M_2]_K = \text{Span}\{(2, 2, 1)^T\}$

Vidíme: λ_1 má alg. nás. 2, geo. nás. 1; λ_2 má obě násobnosti 1. Jordanův řetízek odpovídající λ_1 tedy bude délky 2 a řetízek odpovídající λ_2 bude délky 1. Jordanova matice operátoru ϕ bude obsahovat Jordanovy buňky $J_{0,2}$, $J_{2,1}$.

Počáteční vektory obou řetízků už známe. Hledáme druhý vektor $\mathbf{v}$ Jordanova řetízku odpovídajícího λ_1 t. ž. $[\mathbf{v}]_K = \phi((1, 0, 0)^T)$. Této podmínce vyhovuje např. $[\mathbf{v}]_K = (0, \frac{1}{2}, 0)^T$.

Podle tvrzení 9.90 je posloupnost vzniklá spojením obou Jordanových řetízků hledaná báze B , tj. $B = ((2, 2, 1)^T, (1, 0, 0)^T, (0, \frac{1}{2}, 0)^T)$ (vektory jsou zapsány v souřadnicích vzhledem k bázi K), tj. $B = (2 + 2x + x^2, 1, \frac{x}{2})$. Matice ϕ vzhledem k B je

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$